

LIVRET STAGIAIRE

Formation ATEX NIV 2 — Encadrant / Référent ATEX

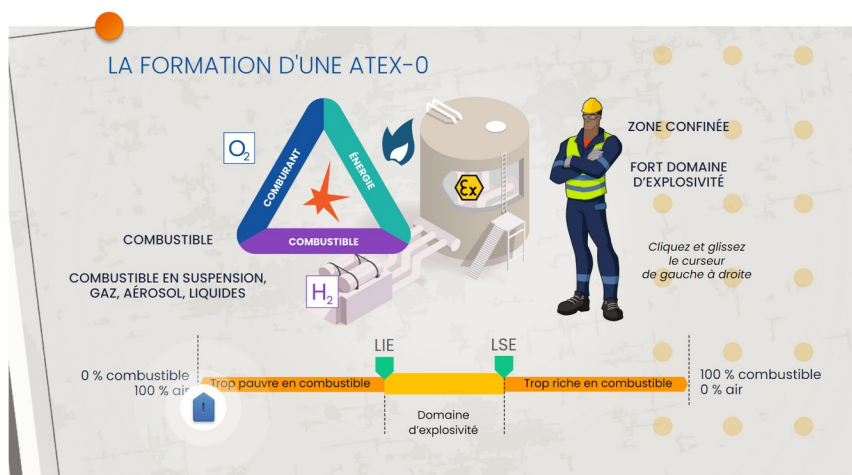
Habilitation encadrant — Pilotage DRPCE, zonage, sous-traitance

Organisme de formation	Prévensia Groupe — SIRET 107 290 579 00013
Durée	Distanciel : 7h Présentiel : 14h (2 jours)
Réglementation	Art. R4227-50 à R4227-54 · Dir. 1999/92/CE · Dir. 2014/34/UE · INERIS Oméga 36 (2025)
Niveau	ATEX NIV 2 — Encadrant / Référent ATEX — INERIS §3.2.1
Nom / Prénom	

SOMMAIRE

1	Consolidation NIV 0 et NIV 1 — Bases essentielles pour l'encadrant	
2	Responsabilités légales de l'encadrant ATEX	
3	Évaluation des risques ATEX — Méthodologie	
4	Rédaction et mise à jour du DRPCE	
5	Sélection et qualification des équipements Ex	
6	Organisation des interventions en zone ATEX	
7	Gestion des entreprises extérieures	
8	Systèmes de détection fixe	
9	Former et sensibiliser les équipes	
10	Retour d'expérience — Accidents ATEX réels	
11	Synthèse et préparation à la classe virtuelle	
	QCM d'évaluation — 15 questions	

MODULE 1 — CONSOLIDATION NIV 0 ET NIV 1



Rappel fondamental : domaine d'explosivité LIE/LSE — Source INERIS Oméga 36

1.1 Rappels essentiels — Ce que l'encadrant doit maîtriser

Concept	NIV 0 (sensibilisation)	NIV 1 (intervenant)	NIV 2 (encadrant)
LIE/LSE	Sait qu'il existe un domaine d'explosivité	Utilise l'explosimètre + seuils	Intègre LIE/LSE dans le plan de prévention
Zones ATEX	Connaît son niveau de zone	Lit le plan de zonage	Établit et valide le plan de zonage
EPI	Port des EPI obligatoires	Choisit et vérifie ses EPI	Définit les EPI requis pour chaque zone
DRPCE	En connaît l'existence	Le consulte avant d'intervenir	Le rédige, le met à jour et le fait respecter

1.2 Le profil encadrant ATEX — INERIS §3.2.1

- Pilote la démarche ATEX de l'établissement
- Réalise ou supervise l'évaluation des risques explosion
- Rédige, met à jour et fait appliquer le DRPCE
- Valide le zonage ATEX et les AT pour les sous-traitants
- Assure la formation et sensibilisation des équipes (NIV 0 et NIV 1)

★ Points clés à retenir

- NIV 2 = décideur et responsable technique ATEX du site
- La maîtrise du DRPCE est la compétence centrale de l'encadrant
- Toute modification d'installation → réévaluation du zonage et du DRPCE

Notes :

MODULE 2 — RESPONSABILITÉS LÉGALES DE L'ENCADRANT ATEX

2.1 Le cadre légal de la responsabilité

Art. R4227-50 : L'employeur est responsable de la protection des travailleurs contre les risques d'explosion. Cette responsabilité peut être déléguée à un encadrant compétent (NIV 2).

- Responsabilité pénale en cas d'accident imputable à un manquement organisationnel
- Responsabilité civile : indemnisation des victimes
- Responsabilité administrative : inspections DREAL, mise en demeure, amendes

2.2 Les obligations de l'encadrant désigné

Obligation	Texte de référence	Fréquence
Rédiger/mettre à jour le DRPCE	Art. R4227-52	Après toute modification + après incident
Établir le plan de zonage	Dir. 1999/92/CE Art. 7	Révision périodique ou après modification
Valider les AT et permis de feu	Art. R4515-8	Avant chaque intervention
Former le personnel exposé	Art. R4227-53	À l'embauche + recyclage 3 ans
Coordonner les sous-traitants	Art. R4512-1	À chaque plan de prévention

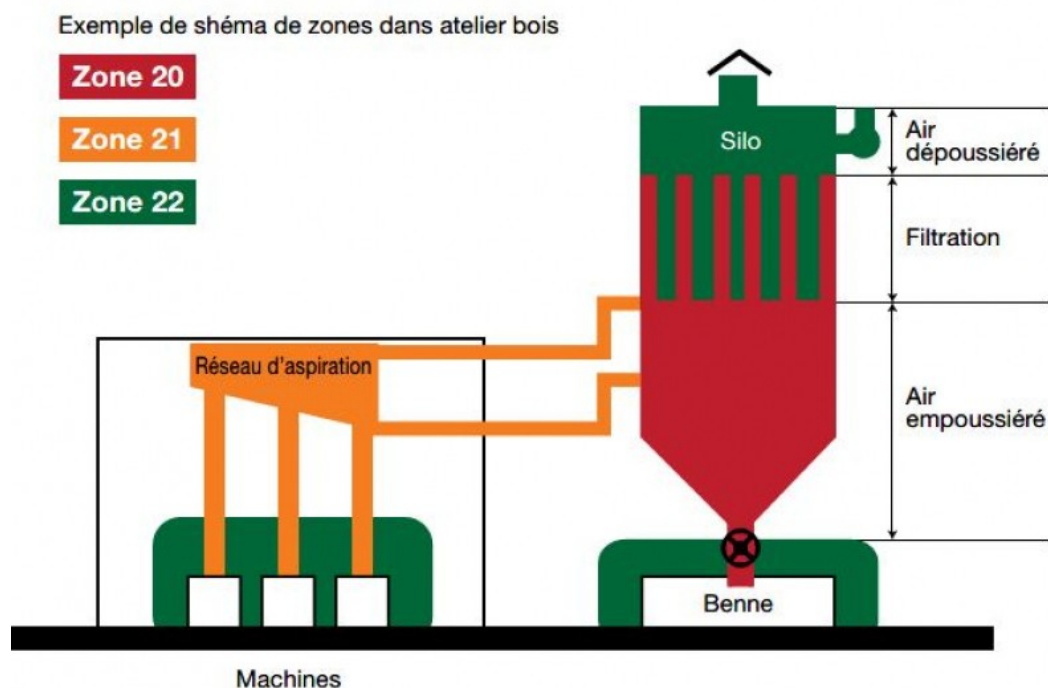
2.3 La délégation de pouvoir

- La délégation de pouvoir doit être écrite, précise et acceptée par le délégataire
- Le délégataire doit avoir l'autorité, les moyens et la compétence pour agir
- La délégation ne décharge pas totalement l'employeur de sa responsabilité

★ ⚠ Points de vigilance

- Responsabilité pénale personnelle de l'encadrant désigné en cas de manquement
- Délégation de pouvoir = transfert partiel de responsabilité, pas total
- Plan de prévention obligatoire (Art. R4512-6) dès intervention d'une entreprise extérieure

Notes :



Exemple de zonage ATEX réel — Atelier bois : zones 20/21/22 autour machines et silo aspiration

3.1 Les 5 étapes de l'évaluation des risques

- 1. INVENTAIRE des substances inflammables présentes (FDS, quantités, conditions de stockage)
- 2. ANALYSE des sources d'émission (fuites, déversements, procédés normaux et dégradés)
- 3. DÉTERMINATION des zones ATEX (fréquence, durée, étendue de l'atmosphère)
- 4. IDENTIFICATION des sources d'inflammation potentielles dans chaque zone
- 5. MISE EN PLACE des mesures de prévention et de protection par zone

3.2 Les outils d'analyse

- ATEX-TOOL (INERIS) : logiciel d'aide au zonage pour gaz et vapeurs
- Guide INERIS Oméga 36 : méthodologie complète de zonage (octobre 2025)
- FDS (Fiches de Données de Sécurité) : LIE, LSE, TAI, densité des produits
- Normes EN 60079-10-1 (gaz/vapeurs) et EN 60079-10-2 (poussières) pour le zonage

3.3 Classification des zones — Rappel encadrant

Règle fondamentale : la zone 0/20 nécessite une évaluation très rigoureuse — elle correspond à un risque permanent qui devrait être évité par conception.

★ Points clés à retenir

- Toujours consulter les FDS avant l'évaluation — LIE, LSE et TAI sont les données clés
- Zone 0/20 = risque permanent — à éliminer par conception si possible
- Le plan de zonage doit être validé par une personne compétente (NIV 2 ou expert ATEX)

Notes :

MODULE 4 — RÉDACTION ET MISE À JOUR DU DRPCE

4.1 Structure obligatoire du DRPCE — Art. R4227-52

Partie	Contenu obligatoire	Responsable
Évaluation des risques	Inventaire substances + analyse sources émission + mesures	Encadrant NIV 2 / Expert
Plan de zonage	Cartographie des zones 0/1/2 et 20/21/22	Encadrant NIV 2
Mesures de prévention	Ventilation, substitution, confinement, liaisons équipotentielles	Direction + Encadrant
Liste équipements Ex	Référence, catégorie, certificat, localisation	Encadrant + maintenance
Procédures d'intervention	AT, permis de feu, plans de prévention sous-traitants	Encadrant NIV 2
Habilitations du personnel	Liste des personnes NIV 0, NIV 1, NIV 2 avec dates de formation	RH + Encadrant

4.2 Déclencheurs de mise à jour obligatoire

- Modification de l'installation (procédé, équipement, tuyauterie)
- Changement de produits inflammables utilisés ou stockés
- Incident ATEX (explosion, incendie, fuite significative)
- Évolution réglementaire ou normative
- Résultat d'audit interne ou d'inspection externe (DREAL, CARSAT)

4.3 Archivage et accessibilité

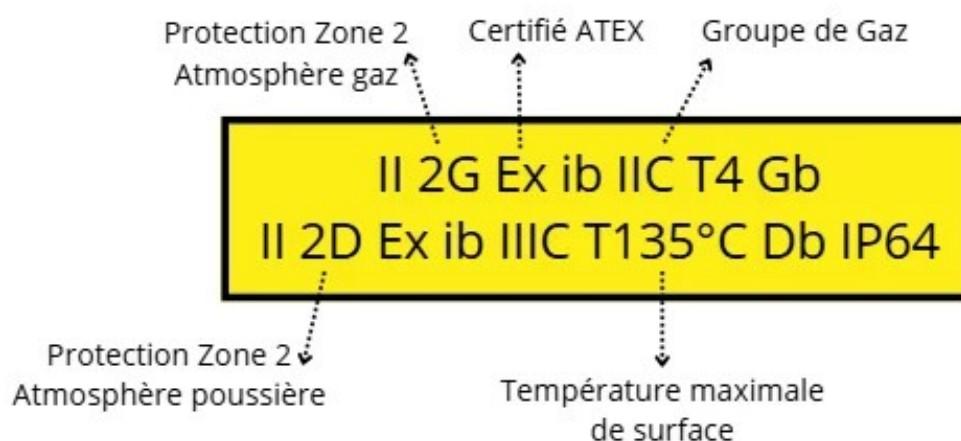
- Le DRPCE doit être conservé et tenu à jour en permanence
- Il doit être accessible à tout moment aux intervenants et aux autorités de contrôle
- L'encadrant NIV 2 est responsable de son actualisation et de sa diffusion

★ Points clés à retenir

- DRPCE = Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (pas DRPE)
- Révision systématique après TOUT incident ATEX, même mineur
- Accessible à tout intervenant, y compris les sous-traitants

Notes :

MODULE 5 — SÉLECTION ET QUALIFICATION DES ÉQUIPEMENTS Ex



Étiquette ATEX réelle annotée — II 2G Ex ib IIC T4 Gb — Source Mabéo Industries

5.1 Règles de sélection — Dir. 2014/34/UE

Zone	Catégorie gaz	Catégorie poussières	Mode de protection typique
Zone 0 / Zone 20	1G	1D	ia, ma, op is (sécurité très élevée)
Zone 1 / Zone 21	2G (ou 1G)	2D (ou 1D)	ib, d, e, mb, tb (sécurité élevée)
Zone 2 / Zone 22	3G (ou 1G/2G)	3D (ou 1D/2D)	ic, nA, ec, mc, tc (protection normale)

5.2 La classe de température et la TAI

- La classe de température de l'équipement (T1 à T6) doit être inférieure à la TAI du produit présent
- TAI = Température d'Auto-Inflammation du produit (donnée dans la FDS)
- Exemple : essence (TAI 246°C) → équipement classé T3 (max 200°C) INSUFFISANT — utiliser T4 ou T5

5.3 Gestion du registre des équipements Ex

- Tenir un registre avec pour chaque équipement : référence, marquage Ex complet, certificat, zone d'installation, date de mise en service
- Planifier les inspections périodiques selon EN 60079-17 (visuelle, rapprochée, détaillée)
- Aucune modification d'un équipement Ex sans accord de l'organisme certificateur

★ Points clés à retenir

- Catégorie supérieure toujours autorisée dans une zone de niveau inférieur
- Classe T° de l'équipement DOIT être < TAI du produit présent (à vérifier dans la FDS)
- Registre équipements Ex = document vivant — à mettre à jour après chaque intervention

Notes :

MODULE 6 — ORGANISATION DES INTERVENTIONS EN ZONE ATEX

6.1 L'Autorisation de Travail (AT) — Responsabilité encadrant

L'encadrant NIV 2 est responsable du système d'AT sur son périmètre. Il doit :

- Définir et formaliser les procédures d'AT adaptées à chaque type d'intervention
- Désigner les personnes habilitées à délivrer les AT (personnes compétentes NIV 2)
- Vérifier que les AT sont réellement appliquées avant chaque intervention
- Archiver les AT et analyser les éventuels incidents lors des interventions

6.2 Le permis de feu — Procédure obligatoire

Travaux par points chauds = 1ère cause d'accidents ATEX — le permis de feu est une barrière critique.

- Vérification atmosphérique AVANT les travaux (explosimètre — concentration < 20% LIE)
- Vérification en continu PENDANT les travaux si risque résiduel
- Désignation d'un surveillant dédié (pas l'opérateur) pour les travaux à risque élevé
- Temps d'attente après les travaux avant de réactiver les installations

6.3 Gestion des modes dégradés

- Identifier les scénarios de mode dégradé pouvant créer une zone ATEX inattendue
- Prévoir des consignes spécifiques (arrêt d'urgence, confinement, évacuation)
- Former le personnel aux procédures de mode dégradé

★ Points clés à retenir

- AT + permis de feu = barrières administratives indispensables
- Surveillance continue pour travaux à risque élevé : désigner un surveillant dédié
- Analyser chaque "presque-accident" pour améliorer les procédures

Notes :

MODULE 7 — GESTION DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES EN ZONE ATEX

7.1 Le Plan de Prévention — Art. R4512-6 et R4512-7

Obligatoire dès qu'une entreprise extérieure (EE) intervient dans les locaux. Pour les zones ATEX, il doit inclure :

- La description précise de la zone ATEX concernée (zone, produits, risques spécifiques)
- Les équipements Ex requis pour l'intervention
- Les EPI antistatiques obligatoires
- La procédure AT et permis de feu applicable
- Les consignes d'urgence et voies d'évacuation

7.2 La vérification des habilitations sous-traitants

Document à vérifier	Contenu	Valide si
Attestation formation ATEX	Niveau requis (NIV 1 minimum pour intervenant)	< 3 ans ou recyclage fait
Habilitation électrique	BR, BC, B2V selon la nature des travaux	Valide + non expirée
Certificats EPI Ex	Casque, vêtements, chaussures certifiés	Normes EN en cours de validité
Matériel certifié Ex	Marquage Ex adapté à la zone	Catégorie adaptée à la zone

7.3 L'inspection commune

- Visite du site avec l'EE avant les travaux — obligations réglementaires
- Remise du DRPCE (parties concernées) et du plan de zonage à l'EE
- Signature du plan de prévention par l'EU (entreprise utilisatrice) et l'EE

★ Points clés à retenir

- Plan de prévention obligatoire pour toute EE en zone ATEX — même intervention courte
- Vérifier systématiquement les attestations de formation ATEX des intervenants EE
- L'EU (entreprise utilisatrice) reste responsable de la sécurité de la zone

Notes :

MODULE 8 — SYSTÈMES DE DÉTECTION FIXE

8.1 Types de détecteurs et technologies

Type	Technologie	Adaptation
Catalytique (pellistor)	Oxydation catalytique sur filament	Gaz et vapeurs — robuste — entretien régulier
Infrarouge (IR)	Absorption radiation IR par le gaz	Insensible à l'oxygène — poussières non détectées
Électrochimique	Réaction chimique + courant électrique	Gaz toxiques — H ₂ S, CO, O ₂ — très sélectif
Optique (open path)	Faisceau laser sur grande distance	Zones ouvertes — détection précoce à faible concentrat.

8.2 Seuils d'alarme et actions associées

Seuil bas 20% LIE → ALARME : arrêt des travaux + ventilation + contrôle

Seuil haut 50% LIE → ALARME HAUTE : évacuation + arrêt process + secours

8.3 Maintenance des systèmes de détection

- Étalonnage périodique selon préconisations du fabricant (généralement mensuel ou trimestriel)
- Test de fonctionnement régulier (bump test ou injection gaz)
- Vérification des alarmes sonores et visuelles + transmission vers salle de contrôle
- Documentation de toutes les opérations de maintenance dans le registre
- Protocole de gestion en cas de défaillance d'un détecteur (zone de sécurité renforcée)

★ Points clés à retenir

- Les systèmes de détection fixe NE remplacent PAS l'explosimètre portatif lors d'interventions
- Toute alarme = intervention réelle jusqu'à preuve du contraire — pas de "fausse alarme"
- Défaillance détecteur = renforcement des contrôles atmosphériques manuels en zone

Notes :

MODULE 9 — FORMER ET SENSIBILISER LES ÉQUIPES

9.1 La matrice de formation ATEX — INERIS §3.2

Niveau	Profil ciblé	Durée	Contenu principal
NIV 0 §3.2.3	Personnel évoluant en zone ATEX	2h distanciel	Sensibilisation : ATEX, zonage, EPI, interdictions
NIV 1 §3.2.4	Intervenant sur équipements Ex	4h distanciel	Marquage Ex, EPI, AT, explosimètre, urgences
NIV 2 §3.2.1	Encadrant / Référent ATEX	7h distanciel	DRPCE, zonage, sous-traitants, systèmes détection

9.2 Planification et suivi des formations

- Recenser tous les postes avec exposition à des zones ATEX (NIV requis pour chaque poste)
- Planifier les formations initiales à l'embauche et les recyclages (tous les 3 ans)
- Tenir à jour le registre des habilitations (nom, niveau, date, date d'expiration)
- Inclure la formation ATEX dans le plan de formation annuel

9.3 Les supports de formation à disposition

- Livrets stagiaires NIV 0, NIV 1 et NIV 2 (Prévensia Groupe) avec images réelles et QCM
- Plateforme e-learning Prévensia : modules en ligne avec suivi et attestation automatique
- Guide formateur NIV 1 (Prévensia) : support distanciel 4h avec fiches modules et suivi
- Affiches INRS : signalisation de zone et bonnes pratiques ATEX

★ Points clés à retenir

- NIV 0 = formation minimale obligatoire pour tout personnel en zone ATEX
- Recyclage recommandé tous les 3 ans ou après tout incident ATEX
- L'encadrant NIV 2 est responsable du suivi des habilitations de son équipe

Notes :

MODULE 10 — RETOUR D'EXPÉRIENCE — ACCIDENTS ATEX RÉELS

10.1 Les statistiques des accidents ATEX en France (source ARIA/BARPI)

- Environ 350 à 400 accidents ATEX recensés par an en France (base ARIA)
- 1ère cause : travaux par points chauds sans permis de feu ou permis non respecté
- 2ème cause : défaillance d'équipement électrique non certifié Ex ou dégradé
- 3ème cause : électricité statique (remplissage, transvasement, nettoyage)
- Secteurs les plus touchés : chimie, pétrochimie, agroalimentaire, bois/papier

10.2 Analyse d'un accident type — La leçon tirée

Exemple : explosion en atelier de peinture lors de travaux de soudure

- Cause directe : arc électrique de soudure en zone 1 sans permis de feu
- Cause organisationnelle : absence de plan de prévention avec le sous-traitant
- Cause systémique : absence de formation ATEX du soudeur et de l'encadrant
- → Leçon : le plan de prévention + la formation ATEX auraient prévenu l'accident

10.3 La méthode REX pour l'encadrant

- Analyser TOUT incident ATEX, même mineur ("presque-accident")
- Identifier les causes racines (5 pourquoi, diagramme d'Ishikawa)
- Mettre en place des actions correctives documentées et suivies
- Partager les enseignements avec l'équipe (réunion de sécurité, affichage)

★ Points clés à retenir

- Chaque "presque-accident" est une opportunité d'amélioration — le signaler et l'analyser
- La culture de la sécurité commence par le partage des REX sans sanction
- Mettre à jour le DRPCE après chaque REX significatif

Notes :



INRS — Bonnes pratiques ATEX (affiche officielle) — Référence pour la sensibilisation des équipes

Les 12 responsabilités de l'encadrant ATEX NIV 2

- 1. Maîtriser le cadre légal ATEX et ses implications pour son poste.
- 2. Réaliser ou superviser l'évaluation des risques explosion (méthode rigoureuse).
- 3. Établir et valider le plan de zonage avec les zones 0/1/2 et 20/21/22.
- 4. Rédiger, maintenir à jour et diffuser le DRPCE (Art. R4227-52).
- 5. Sélectionner les équipements Ex en adéquation avec les zones (catégorie + classe T°).
- 6. Définir et faire appliquer les procédures d'AT et de permis de feu.

- 7. Rédiger les plans de prévention avec les entreprises extérieures.
- 8. Vérifier les habilitations ATEX des sous-traitants avant toute intervention.
- 9. Gérer et maintenir les systèmes de détection fixe (étalonnage, tests, registre).
- 10. Planifier et assurer le suivi des formations NIV 0, NIV 1 et NIV 2 de l'équipe.
- 11. Analyser les REX d'accidents et mettre à jour le DRPCE en conséquence.
- 12. Préparer et participer à la classe virtuelle de validation des acquis.

Préparation à la classe virtuelle

La classe virtuelle de validation (2h) permet de vérifier la maîtrise des compétences encadrant.

Préparez les documents suivants :

- Exemple de plan de zonage d'une installation de votre établissement (ou fictif)
- Structure d'un DRPCE pour votre secteur d'activité
- Cas pratique : analyse d'un scénario de risque ATEX à résoudre

★ Points clés à retenir

- NIV 2 = responsabilité + compétence + autorité sur la démarche ATEX du site
- Le DRPCE est votre outil central — maîtrisez sa rédaction et sa mise à jour
- La classe virtuelle valide la capacité à transposer les acquis à votre situation réelle

Notes :

QCM D'ÉVALUATION — 15 QUESTIONS

15 questions — Cochez la bonne réponse — Seuil de réussite : 80% (≥ 12/15)

Question 1 — Selon INERIS §3.2.1, quel est le rôle principal de l'encadrant ATEX NIV 2 ?

- A. Intervenir personnellement sur tous les équipements Ex
- B. Piloter la démarche ATEX, rédiger le DRPCE et gérer les sous-traitants
- C. Former uniquement les nouveaux arrivants
- D. Superviser la maintenance électrique uniquement

Question 2 — Quel article du Code du travail rend le DRPCE obligatoire ?

- A. Art. R4227-50
- B. Art. R4227-52
- C. Art. R4515-8
- D. Dir. 1999/92/CE Art. 8

Question 3 — Quelle est la catégorie d'équipement Ex requise pour une Zone 1 (gaz) ?

- A. Catégorie 3G uniquement
- B. Catégorie 1G ou 2G
- C. Catégorie 1D
- D. Catégorie 2D

Question 4 — À quel moment le DRPCE doit-il obligatoirement être révisé ?

- A. Uniquement lors des audits annuels
- B. Après toute modification significative de l'installation ET après tout incident ATEX
- C. Tous les 5 ans
- D. Uniquement lors d'une inspection DREAL

Question 5 — La classe de température T4 d'un équipement Ex signifie que sa surface ne dépasse pas :

- A. 200°C
- B. 300°C
- C. 135°C
- D. 85°C

Question 6 — Quel document est obligatoire dès qu'une entreprise extérieure intervient en zone ATEX ?

- A. L'autorisation de travail uniquement
- B. Le permis de feu uniquement
- C. Le plan de prévention (Art. R4512-6) + l'AT + le permis de feu si applicable
- D. La délégation de pouvoir

Question 7 — Quel est le seuil d'alarme basse standard d'un système de détection fixe ?

- A. 5% de la LIE
- B. 10% de la LIE
- C. 20% de la LIE
- D. 50% de la LIE

Question 8 — Quelle norme régit l'inspection et la maintenance des équipements Ex ?

- A. EN 60079-14
- B. EN 60079-17
- C. EN 13463-1
- D. EN 1149-5

Question 9 — Lors de la sélection d'un équipement pour une Zone 0, quelle catégorie est requise ?

- A. Catégorie 3G
- B. Catégorie 2G
- C. Catégorie 1G
- D. Catégorie 1D (uniquement si poussières)

Question 10 — La première cause d'accidents ATEX en France (données INRS/ARIA) est :

- A. Défaillance d'équipements électriques
- B. Travaux par points chauds sans permis de feu ou permis non respecté
- C. Électricité statique
- D. Fuites de gaz non détectées

Question 11 — Qu'implique légalement une délégation de pouvoir pour la sécurité ATEX ?

- A. L'employeur est totalement déchargé de sa responsabilité
- B. Le délégataire doit avoir autorité, moyens et compétence — l'employeur reste partiellement responsable
- C. Seule la formation NIV 0 est nécessaire pour le délégataire
- D. La délégation est valable verbalement

Question 12 — Quelle information de la FDS est essentielle pour sélectionner la classe de température d'un équipement Ex ?

- A. La masse molaire du produit
- B. La TAI (Température d'Auto-Inflammation)
- C. La densité vapeur
- D. La pression de vapeur saturante

Question 13 — Quel type de détecteur est inadapté à la détection de poussières combustibles ?

- A. Catalytique
- B. Infrarouge (open path)
- C. Électrochimique pour gaz toxiques
- D. Tous peuvent détecter les poussières

Question 14 — Quel est le recyclage recommandé pour la formation ATEX ?

- A. Tous les ans
- B. Tous les 2 ans
- C. Tous les 3 ans ou après tout incident ATEX
- D. Pas de recyclage prévu

Question 15 — Un sous-traitant NIV 1 peut-il intervenir en zone 0 sans supervision d'un NIV 2 ?

- A. Oui si son AT est valide
- B. Oui avec un permis de feu
- C. Non — la zone 0 requiert une supervision renforcée et des équipements cat. 1G
- D. Oui si son explosimètre est certifié

Score	<u> </u> / 15
Pourcentage	<u> </u> %
Résultat	Réussi $\geq$ 12/15 À améliorer $<$ 12/15
